

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



ETAPAS DO PROJETO ELÉTRICO



MÓDULO IX – DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

- **Função e tipos de condutos elétricos;**
- O conduto mais utilizado em instalações prediais: eletroduto;
- Caixa de Passagem/Derivação;
- Acessórios de eletrodutos rígidos;
- Dimensionamento de Eletrodutos;
- Comprimento Máximo entre Caixas;
- Fator de Aumento;
- Exemplos.



Funções:

- ✓ Conectar os pontos elétricos entre si,
- ✓ Proteger os condutores elétricos contra influências externas (choques mecânicos, agentes químicos, roedores, formigas, etc.) propiciando **proteção mecânica** e **proteção contra ataques do meio ambiente** como corrosão ou ataques químicos oriundos de ações da atmosfera ou agentes agressivos dispersos no meio ambiente (sais, ácidos, gases, óleos, etc.);
- ✓ Fornecer ao meio uma proteção contra os perigos de incêndio resultantes de eventuais superaquecimentos dos condutores ou arcos voltaicos;
- ✓ Proporcionar aos condutores um envoltório metálico aterrado (no caso de eletrodutos metálicos), a fim de evitar perigos de choque elétrico.



CONDUTOS ELÉTRICOS

Formam o percurso que interliga os componentes elétricos da instalação, por onde os fios/cabos passarão.

bandeja não-perfurada ou perfurada, perfilado, prateleira, suportes horizontais, eletrocalhas amada ou tela, leito, eletrocalha sobre parede.

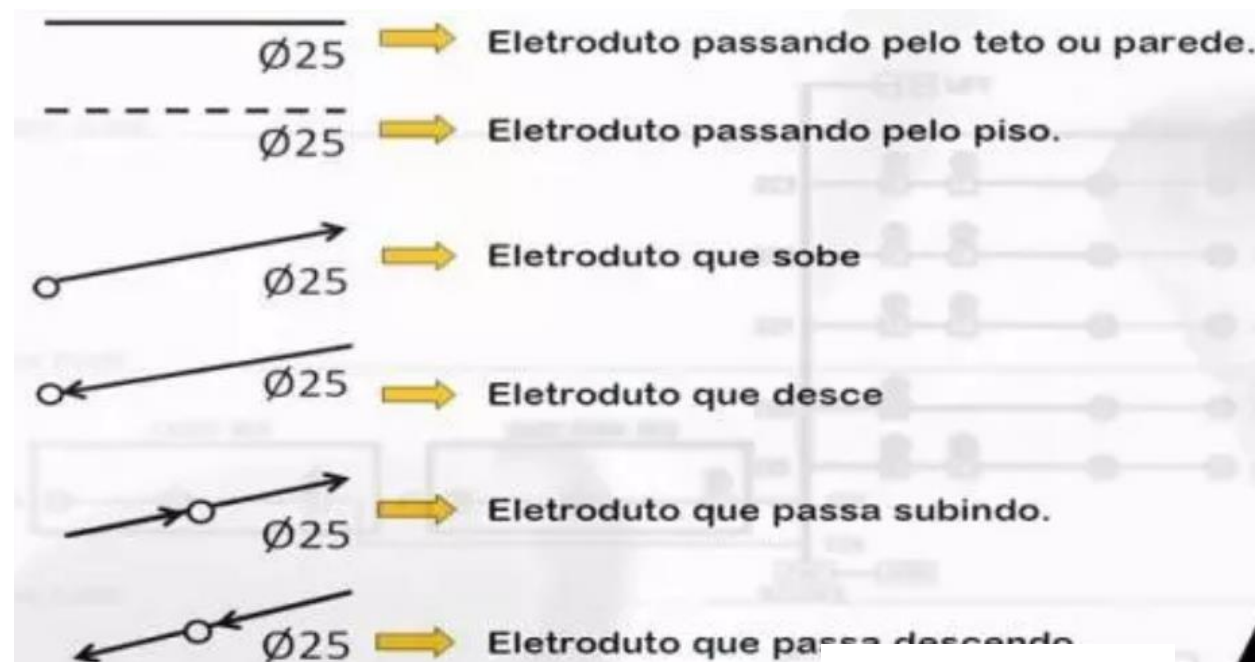
Eletrocalha: Elemento de linha elétrica fechada e aparente, constituído por uma base com cobertura desmontável, destinado a envolver por completo condutores elétricos providos de isolação.

Bandeja: Suporte de cabos (perfurado ou não) constituído por uma base contínua, com rebordos e sem cobertura.

No Brasil é usual utilizar-se o termo “eletrocalha” para designar “bandeja” (que seria, então, uma “eletrocalha sem tampa”).

É usual, também, utilizar o termo “canaleta” para designar eletrocalhas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas e o termo “perfilado” para designar tanto eletrocalha como bandeja de dimensões reduzidas.

ELETRODUTOS



MÓDULO IX – DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

- Função e tipos de condutos elétricos;
- **O conduto mais utilizado em instalações prediais: eletroduto;**
- Caixa de Passagem/Derivação;
- Acessórios de eletrodutos rígidos;
- Dimensionamento de Eletrodutos;
- Comprimento Máximo entre Caixas;
- Fator de Aumento;
- Exemplos.



Os eletrodutos podem ser classificados de diversas formas, segundo o seu tipo:

I) Quanto **ao material**:

- ✓ **Não metálicos**: PVC, plástico com fibra de vidro, polipropileno, polietileno de alta densidade e fibrocimento;
- ✓ **Metálicos**: aço carbono galvanizado ou esmaltado, alumínio e flexíveis de cobre espiralado.

II) Quanto à **flexibilidade**:

- ✓ **Rígidos**;
- ✓ **Flexíveis**.

III) Quanto à **forma de conexão**:

- ✓ **Roscáveis**;
- ✓ **Soldáveis**.

IV) Quanto à **resistência da estrutura**:

- ✓ **Leve**;
- ✓ **Semipesado**;
- ✓ **Pesado**.



Eletroduto Galvanizado Leve: resistência 'leve' em sua utilização (isto não quer dizer que o eletroduto não suporte ou de má qualidade). Atende a ambientes mais amenos e de menor intensidade, como locais internos. Limitação: não suportar cargas de um peso mais elevado passando por ele.

Eletroduto Galvanizado Pesado: mais robusto e de maior resistência, ideal para grandes intensidades de fios e cabos, suporta cargas mais pesadas. Usado em ambientes que exigem uma estrutura robusta e até explosivos.

O eletroduto (conduíte), em função do seu material, pode ser:

- Magnético ou não magnético;
- Metálico ou isolante;
- Rígido (barras de 3m) ou flexível (por metro linear ou em bobinas, tipicamente de 25, 50 ou 100m).



Na maior parte das instalações são mais usados os flexíveis, por serem de mais fácil instalação e transporte, além de serem adaptáveis a diversos percursos. Porém, deve-se **evitar executar curvas com ângulos fechados, pois podem impedir ou dificultar a passagem dos fios/cabos.**

PVC: usado na fabricação de eletrodutos **flexíveis e rígidos** (possui propriedades de isolação térmica, elétrica e à umidade), além de ser um material antichama, quando formulado adequadamente.



DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

Eletroduto de PVC flexível:



Corrugado = que tem **corrugações**; cuja superfície apresenta cristas e sulcos retos, paralelos e alternados; ondulado.

Eletroduto de PVC rígido:



Tradicionalmente, no Brasil, os eletrodutos eram designados por seu diâmetro interno em polegadas:

Eletroduto Rígido de PVC	
Tamanho nominal	Diâmetro Interno (polegadas) (designação da rosca)
16	1/2
20	3/4
25	1
32	1 1/4
40	1 1/2
50	2
60	2 1/2
75	3
85	3 1/2

Atualmente **são designados por seu diâmetro externo em mm (pelo SI)** o que equivale à rosca em polegadas:

Referência de Rosca em Polegadas	Ø Interno	Ø Externo
1/2"	-	20
3/4"	20	25
1"	25	32
1.1/4"	32	40
1.1/2"	40	50
2"	50	60
3"	75	85
4"	100	110



Utilize ELETRODUTOS mínimos de 20mm (1/2") nas edificações:

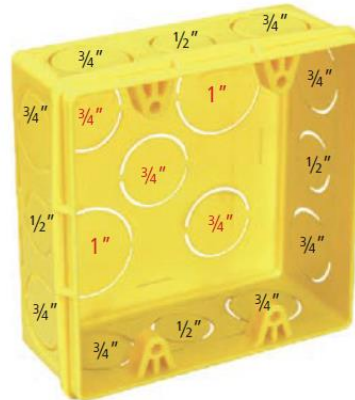
Caixa 4"x 2" Fundo com duas entradas de 25 mm (3/4") e uma entrada de 32 mm (1").



Possibilidade de acoplar eletrodutos de 20 mm (1/2") 25 mm (3/4") e 32 mm (1").

Caixa 4" x 4"

Fundo com três entradas de 25 mm (3/4") e duas entradas de 32 mm (1").



Caixa Octogonal Fundo Móvel

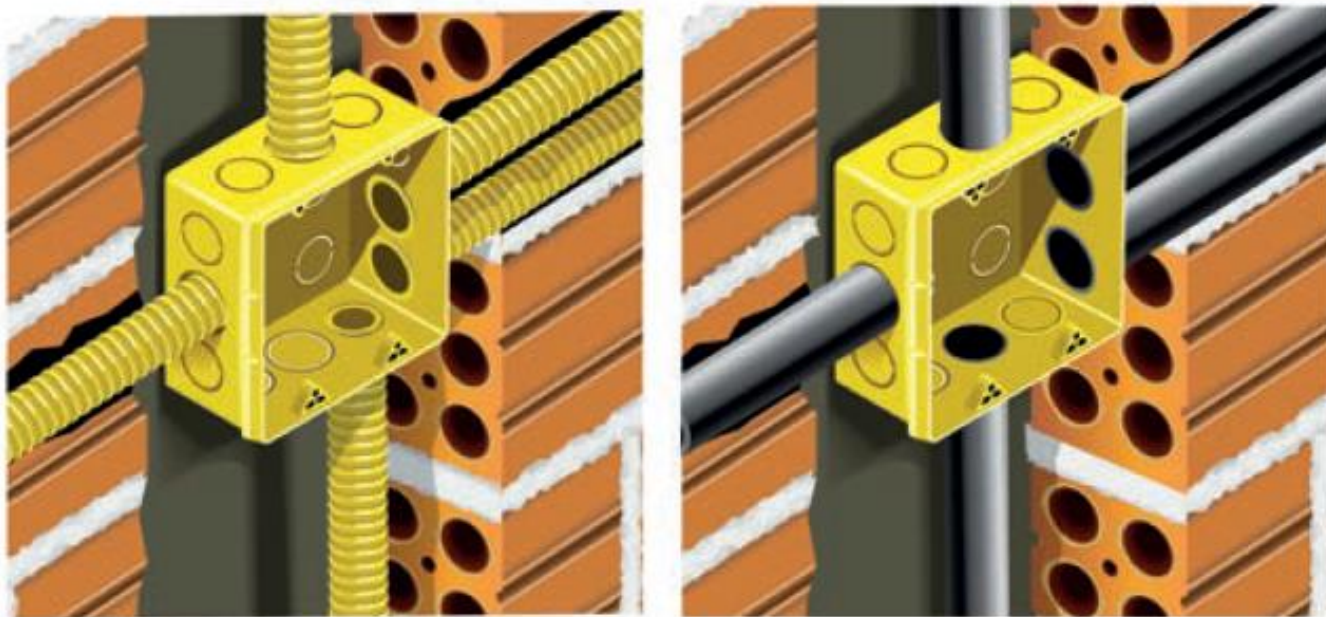


Fundo com uma entrada de 32 mm (1"), uma entrada de 25 mm (3/4") e duas entradas de 20 mm (1/2").

Referência de Rosca em Polegadas	Ø Interno	Ø Externo
1/2"	-	20
3/4"	20	25
1"	25	32
1.1/4"	32	40
1.1/2"	40	50
2"	50	60
3"	75	85
4"	100	110

As Caixas de Luz Tigreflex® 4" x 2" e 4" x 4" permitem acoplamento também dos Eletrodutos Roscáveis de 20 mm (1/2"), 25 mm (3/4") e 32 mm (1").

Para isso, basta recortar com a ajuda de um canivete (ou estilete) as rebarbas das medalhas.



**Utilize ELETRODUTOS
mínimos de 20mm (1/2")
nas edificações:**

Referência de Rosca em Polegadas	Ø Interno	Ø Externo
1/2"	-	20
3/4"	20	25
1"	25	32
1.1/4"	32	40
1.1/2"	40	50
2"	50	60
3"	75	85
4"	100	110



Utilize ELETRODUTOS mínimos de 20mm (1/2") nas edificações:

Preços por m² (marca Amanco):



ELETRODUTO CORRUGADO 20MM

R\$ 2,00

ELETRODUTO CORRUGADO 25MM

R\$ 2,34

ELETRODUTO CORRUGADO 32MM

R\$ 2,96



ELETRODUTO CORRUGADO 25MM

R\$ 3,55

ELETRODUTO CORRUGADO 32MM

R\$ 3,69

Referência de Rosca em Polegadas	Ø Interno	Ø Externo
1/2"	-	20
3/4"	20	25
1"	25	32
1.1/4"	32	40
1.1/2"	40	50
2"	50	60
3"	75	85
4"	100	110

Com o advento das novas normas, os eletrodutos **passaram a ser designados pelo seu tamanho nominal (diâmetro externo) em mm:**

Nota: Tamanho nominal - NBR 6150/EB-744 - Classe B:																		
(mm) - 16	-	20	-	25	-	32	-	40	-	50	-	60	-	75	-	85	-	100
(pol.) - 3/8	-	1/2	-	3/4	-	1	-	1.1/4	-	1.1/2	-	2	-	2.1/2	-	3	-	4

- 20 (1/2")
- 25 (3/4")
- 32 (1")
- 40 (1 1/4")
- 50 (1 1/2")
- 60 (2")
- 75 (2 1/2")
- 85 (3")
- 110 (4")

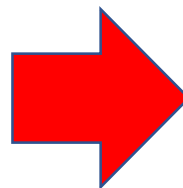
A representação do diâmetro do eletroduto varia conforme a concessionária local.

É possível utilizar a referência de rosca do eletroduto, tanto externo como interno; portanto, **é viável que no projeto se apresente uma tabela com ambas as bitolas.**

Referência de Rosca em Polegadas	Ø Interno	Ø Externo
1/2"	-	20
3/4"	20	25
1"	25	32
1.1/4"	32	40
1.1/2"	40	50
2"	50	60
3"	75	85
4"	100	110

Na utilização de eletrodutos devem observar as seguintes exigências:

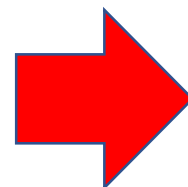
- A NBR 5410 somente permite a utilização de **eletrodutos não-propagantes de chama** e, que quando embutidos, **suportem os esforços de deformação** característicos da técnica construtiva utilizada.
- Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares e multipolares.
- É **vedada** a utilização de eletrodutos que não sejam **expressamente apresentados e comercializados como tal** (ex: ~~mangueiras~~);



Atenção: **não-propagantes de chama** não quer dizer **resistente ao fogo!**

Na utilização de eletrodutos devem observar as seguintes exigências:

- Os circuitos que compartilham trechos de eletroduto **devem pertencer à mesma instalação (mesmo Quadro)**.



Os circuitos pertencentes à mesma instalação: **originem-se do mesmo dispositivo geral de manobra e proteção**, sem a interposição de equipamentos que transformem a corrente elétrica.



CONDIÇÕES



Tipo de Isolação	Θ _Z	Θ _{SC}	Θ _{CC}
PVC	70°C	100°C	160°C
EPR/XLPE	90°C	130°C	250°C

Na utilização de eletrodutos devem observar as seguintes exigências:

- Todos os condutores devem ser isolados para a maior tensão nominal do trecho (ex: **todos 750V** ou **todos 1kV**);

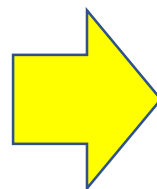
cabo isolado ≠ unipolar: cobertura por cima da isolação (prover > resistência mecânica e química).

No entanto, por também ser feita normalmente de materiais isolantes, os cabos acabam tendo um “ganho” na tensão de isolação do cabo, passando de 750V para 1kV.

Cabo 750V: cabo isolado (só pode ser usado em condutos fechados)

Cabo 1000V: cabo unipolar (pode-se usar em vários tipos de bandejamento, inclusive em eletrodutos enterrados).

- Tente passar dentro de cada eletroduto apenas condutores semelhantes (intervalo máximo de 3 seções normalizadas e mesma temperatura máxima de operação);

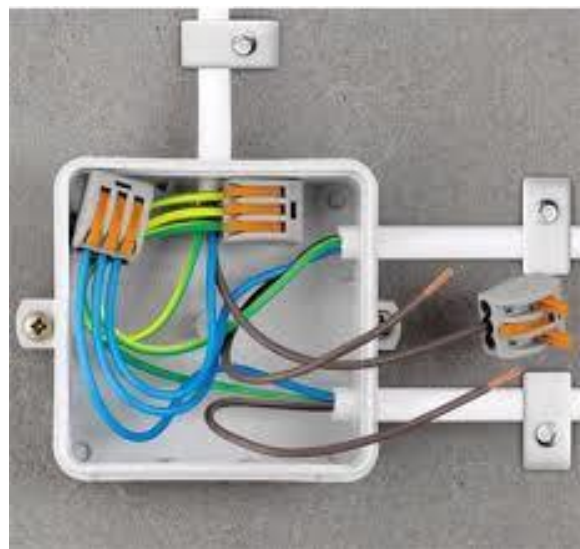


MÓDULO IX – DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

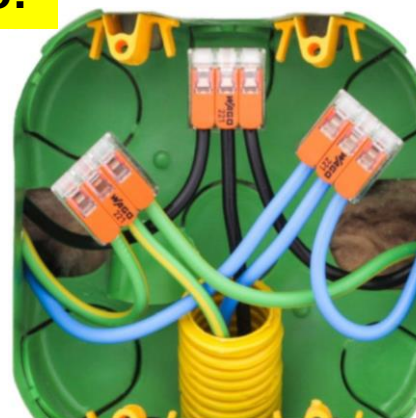
- Função e tipos de condutos elétricos;
- O conduto mais utilizado em instalações prediais: eletroduto;
- **Caixa de Passagem/Derivação;**
- Acessórios de eletrodutos rígidos;
- Dimensionamento de Eletrodutos;
- Comprimento Máximo entre Caixas;
- Fator de Aumento;
- Exemplos.



- NBR 5410: 6.2.11.1.11. Os condutores devem **formar trechos contínuos entre as caixas**, não se admitindo emendas e derivações senão no interior das caixas.
- **NÃO PODE HAVER QUALQUER EMENDA DENTRO DE ELETRODUTOS:** condutores emendados ou cuja isolação tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material **não devem ser enfiados em eletrodutos**.



Caixas de derivação:



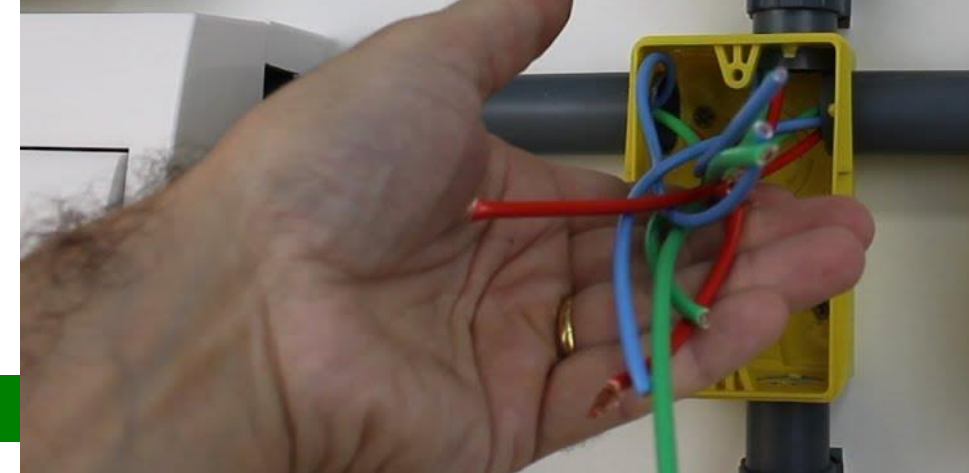
Caixas de distribuição:



Caixa de passagem:



Caixas de saída:



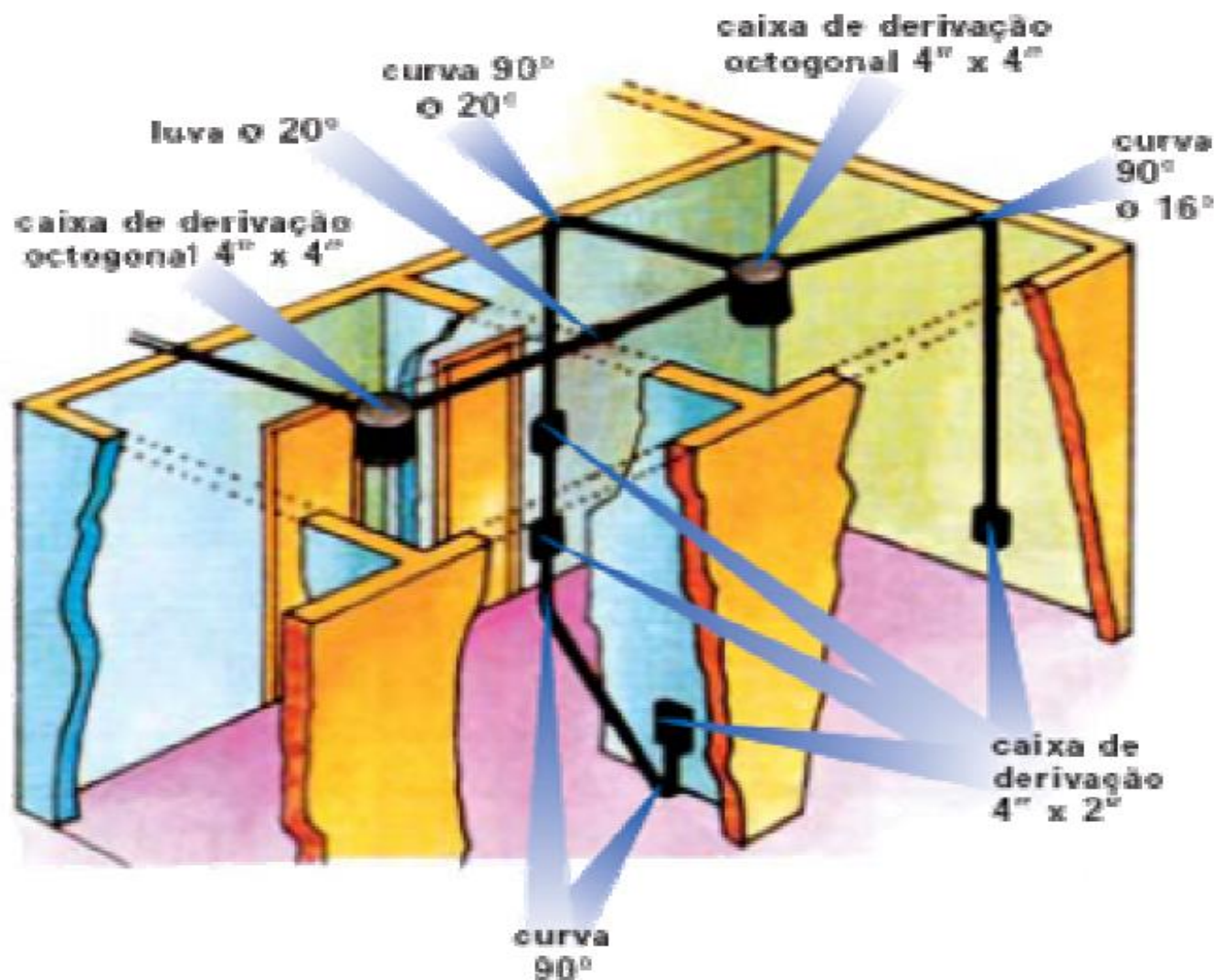
Caixas de saída / passagem / derivação / distribuição:

NBR-5410 - 6.2.11.1.9

Devem ser empregadas caixas:

- a) em todos os pontos da tubulação onde **houver entrada ou saída de condutores**, exceto nos pontos de transição de uma linha aberta para a linha em eletrodutos, os quais, nestes casos, devem ser rematados com buchas;
- b) em todos **os pontos de emenda ou de derivação de condutores**;
- c) sempre que for necessário segmentar a tubulação, para atendimento do disposto em 6.2.11.1.6-b). 6.2.11.1.10
- d) **A localização das caixas deve ser de modo a garantir que elas sejam facilmente acessíveis**. Elas devem ser providas de **tampas** ou, **caso alojem interruptores, tomadas de corrente e congêneres, fechadas com os espelhos que completam a instalação desses dispositivos**. As caixas de saída para alimentação de equipamentos podem ser fechadas com as placas destinadas à fixação desses equipamentos.

NOTA **Admite-se a ausência de tampa em caixas de derivação ou de passagem instaladas em forros ou pisos falsos**, desde que essas caixas efetivamente **só se tornem acessíveis com a remoção das placas do forro ou do piso falso e que se destinem exclusivamente a emenda e/ou derivação de condutores, sem acomodar nenhum dispositivo ou equipamento**.



Atenção ao número máximo de condutores por bitola recomendados para cada caixa de saída / passagem / derivação:

Tabela - Tipos de Caixa, Dimensões, Finalidade e Número de Condutores.

Tipos de Caixa	Dimensões (cm)	Finalidade	Número Máximo de Condutores			
			1,5	2,5	4,0	6,0
Retangular	10 x 5 x 5	Interruptores, tomada, pulsadores	9	6	4	-
Quadrada	10 x 10 x 5	Interruptores, tomadas e ligações	11	9	7	5
Quadrada	10 x 10 x 10	Passagem (ligações)	11	9	7	5
Quadrada	15 x 15 x 10	Passagem (ligações)	20	16	12	10
Octogonal	10 x 10 x 5	Ponto de luz no teto, ligações	11	11	9	5
Octogonal	10 x 10 x 10	Ponto de luz no teto, ligações	11	11	9	5
Sextavada	7,5 x 7,5 x 5	Arandelas, ligações	6	6	4	3

Conduletes (caixas de saída, passagem ou derivação para instalações aparentes)

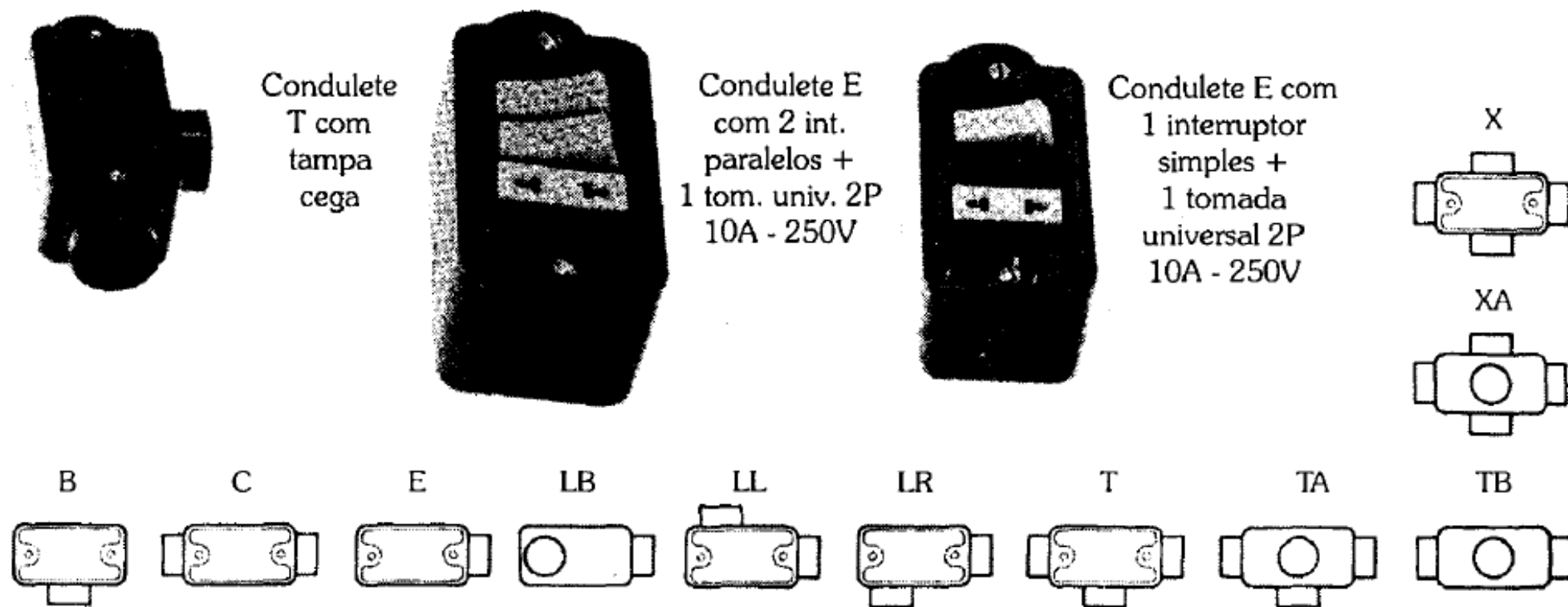
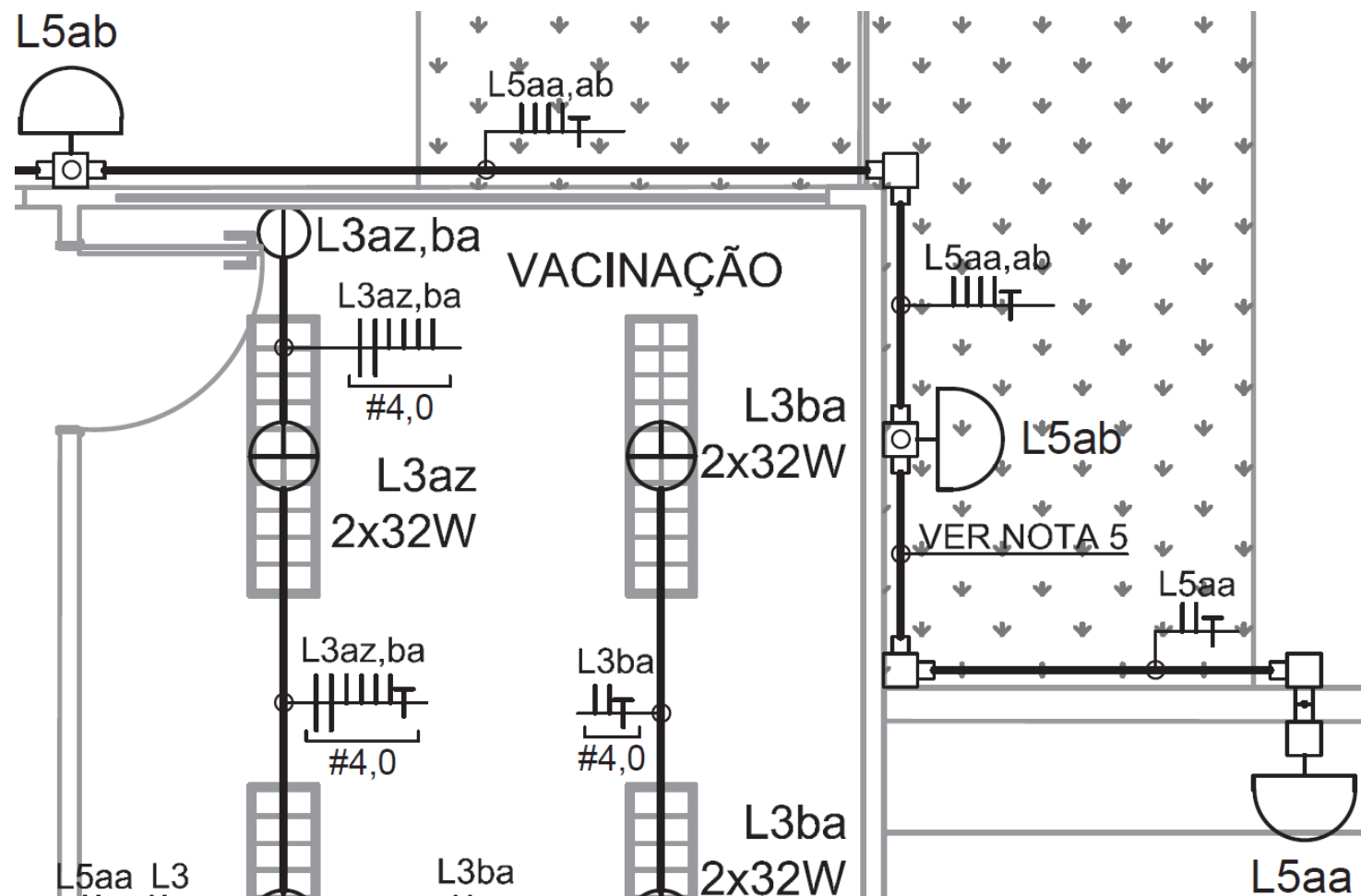


Figura 11.52 - Conduletes de PVC com acessórios para eletrodutos de 1/2" a 1". Cortesia: Tigre.

Observe o uso dos condutores nas instalações aparentes da iluminação externa



MÓDULO IX – DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

- Função e tipos de condutos elétricos;
- O conduto mais utilizado em instalações prediais: eletroduto;
- Caixa de Passagem/Derivação;
- **Acessórios de eletrodutos rígidos;**
- Dimensionamento de Eletrodutos;
- Comprimento Máximo entre Caixas;
- Fator de Aumento;
- Exemplos.



ELETRODUTOS RÍGIDOS exigem acessórios:



(estilo industrial)



ELETRODUTOS RÍGIDOS em ambientes residenciais

(estilo industrial)

Eletrodutos e condutores em
aço galvanizado

QD de sobrepor



ELETRODUTOS RÍGIDOS exigem acessórios (condutores, curvas, luvas):



Eletroduto Soldável Aparente (PVC)

Curva 90° Eletroduto Roscável



Curva 90° Raio Curto Eletroduto Roscável



Curva 90° Longa



Curva 180° Eletroduto Roscável

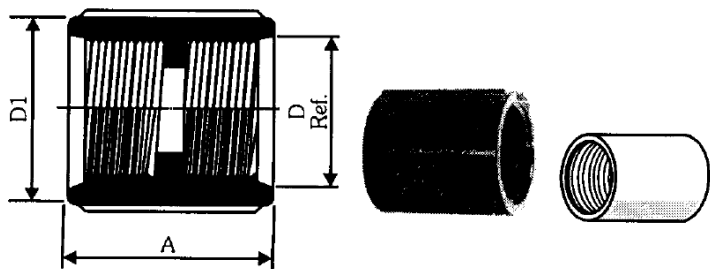


Luva Eletroduto Roscável

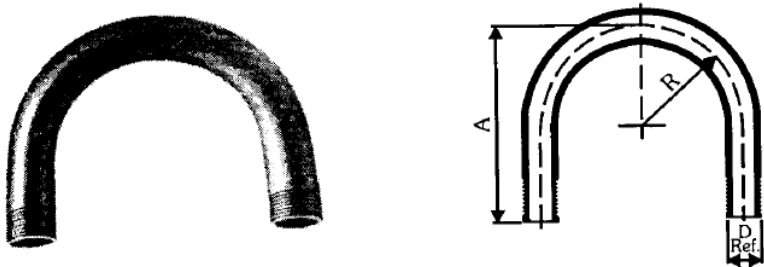


Eletroduto Rosqueável Aparente (PVC)

- **Luvas:** acessórios com formato cilíndrico com rosca interna, usados para unir trechos de eletrodutos ou um eletroduto e uma curva.



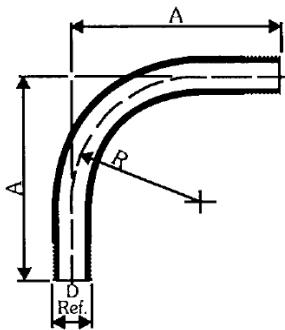
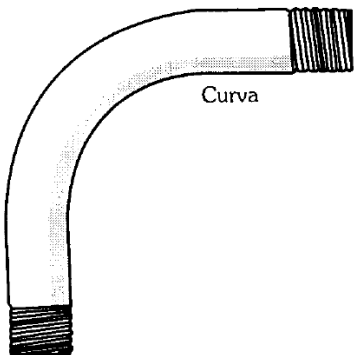
D Ref.	A mm	D1 mm
3/8	25	21
1/2	34	27
3/4	37	33
1	44	40
1.1/4	46	50
1.1/2	50	56
2	56	68
2.1/2	64	86
3	70	99
4	90	127



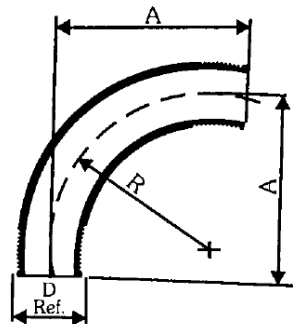
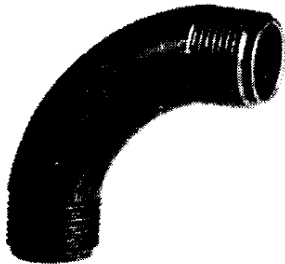
Bitola	Dimensões	
D Ref.	A mm	R mm
1/2	112	67,5
3/4	128	72,0
1	132	82,5
1.1/4	140	91,0
1.1/2	148	94,0
2	172	103,5

Figura 11.16 - Curva de PVC rígido 180° com rosca. Cortesia: Tigre.

- **Curvas:** acessórios necessários para efetuar mudanças de direção numa rede de eletrodutos. Podem ser encontradas no comércio com ângulos de 90°, 135° e 180° com rosca ou ponta e bolsa (figuras 11.13 a 11.16).



Bitola	Dimensões	
D Ref.	A mm	R mm
3/8	92	42
1/2	128	78
3/4	175	90
1	180	85
1.1/4	196	104
1.1/2	200	103
2	247	125
2.1/2	327	140
3	372	167
4	428	185



Bitola	Dimensões	
D Ref.	A mm	R mm
3/8	69,0	40
1/2	50,5	42
3/4	62,3	53
1	78,0	67
1.1/4	124,0	95
1.1/2	140,0	95
2	165,0	117

Figura 11.13 - Curvas (longa e curta) de PVC rígido 90° com respectivas bitolas e dimensões. Cortesia: Tigre.

MÓDULO IX – DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

- Função e tipos de condutos elétricos;
- O conduto mais utilizado em instalações prediais: eletroduto;
- Caixa de Passagem/Derivação;
- Acessórios de eletrodutos rígidos;
- **Dimensionamento de Eletrodutos;**
- Comprimento Máximo entre Caixas;
- Fator de Aumento;
- Exemplos.



DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

O que é dimensionar eletrodutos?

Dimensionar eletrodutos é determinar o tamanho nominal do eletroduto para cada trecho da instalação.

Tamanho nominal do eletroduto é o diâmetro externo do eletroduto, expresso em milímetros, padronizado por norma.

O tamanho dos eletrodutos deve ser de um diâmetro tal que os condutores possam ser facilmente instalados ou retirados.

Para tanto é obrigatório que os condutores **NÃO OCUPEM MAIS QUE UMA PORCENTAGEM DA ÁREA ÚTIL DOS ELETRODUTOS.**



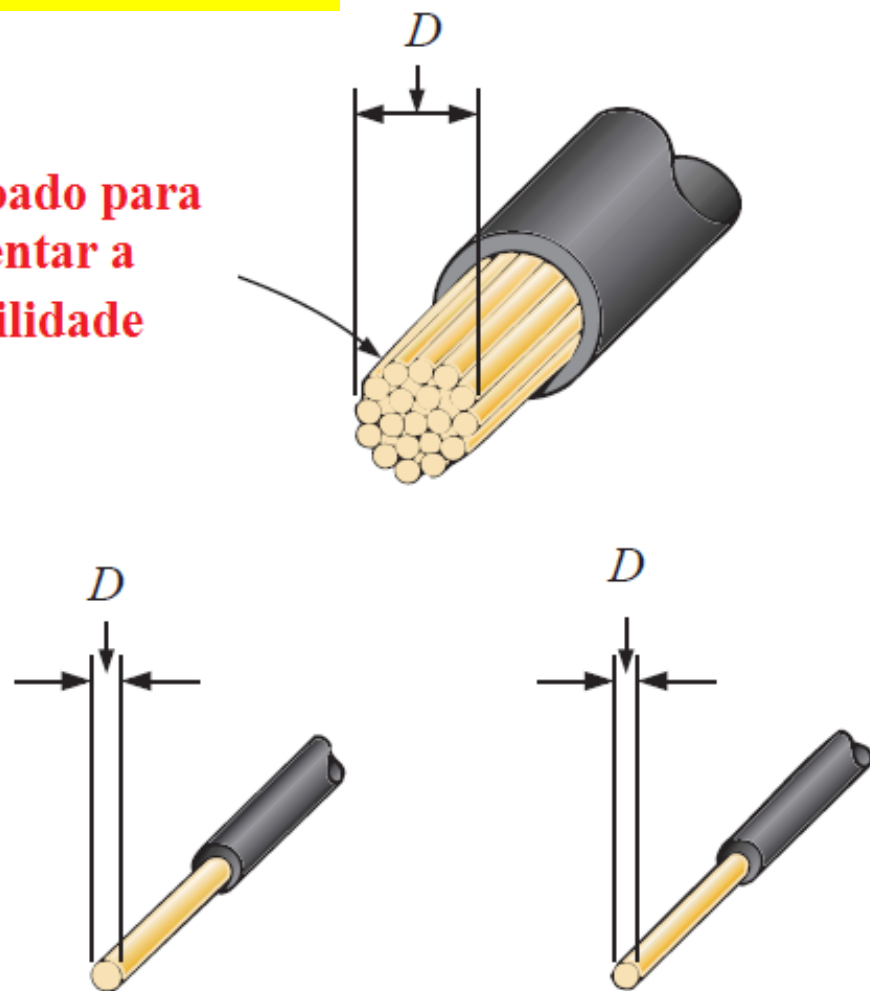
DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS



Taxa máxima de ocupação dos eletrodutos	
Quantidade de condutores ou cabos	Máxima ocupação em relação à área útil do eletroduto
1	53%
2	31%
3 ou mais	40%

CABOS E FIOS

encordado para
aumentar a
flexibilidade



DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

ATENÇÃO: a bitola (seção nominal) de um condutor **não** representa a área que ele ocupa, mas sim a área **que efetivamente conduz (cobre, alumínio):**

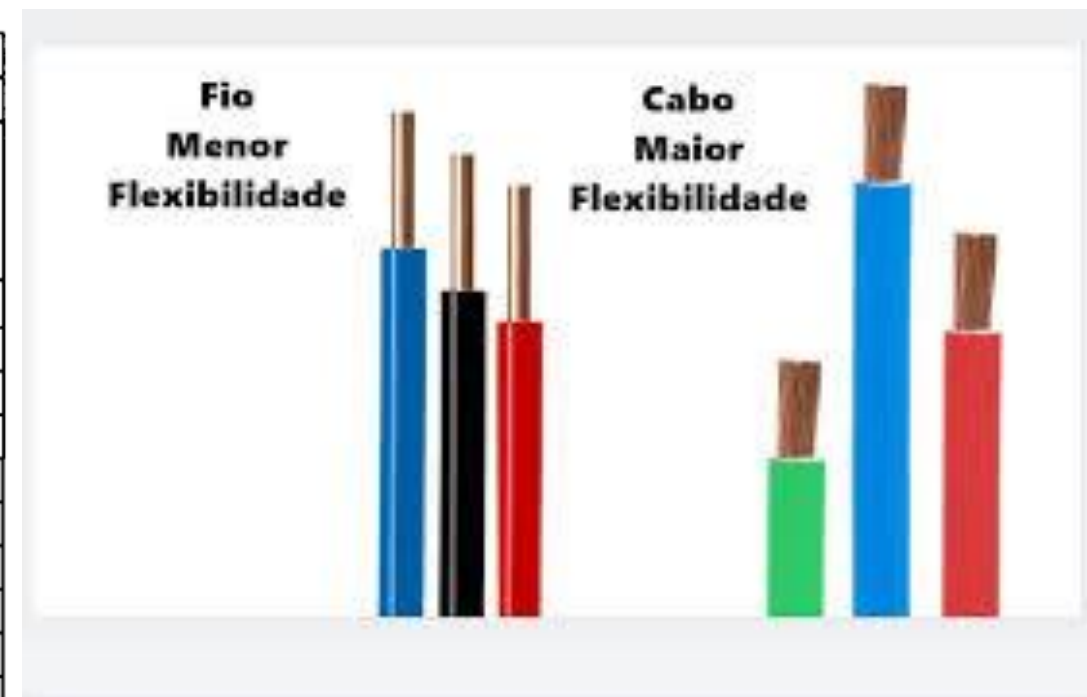
Tabela - Diâmetro nominal de condutores rígidos e flexíveis (d).

Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro Nominal do Condutor Rígido -d -(mm)	Diâmetro Nominal do Condutor Flexível. -d-(mm)
0,5	0,78	0,87
0,75	0,95	1,05
1,0	1,11	1,25
1,5	1,36	1,50
2,5	1,74	1,95
4,0	2,20	2,50
6,0	2,70	3,05
10,0	3,50	4,00
16,0	4,41	5,70



Tabela - Dimensões totais dos condutores isolados, para 750 V e 1000 V.

Seção Nominal do Conductor (mm ²)	750 V						1000 V		
	Pirastic Antiflan				Pirastic-flex Antiflan		Energibrás		
	Diâmetro Externo (mm)		Seção ou Área Total (mm ²)		Diâmetro Externo (mm)	Área Total (mm ²)	Diâmetro Conductor Nu (mm)	Diâmetro Externo (mm ²)	Área Total (mm ²)
	Fios	Cabos	Fios	Cabos	Fios	Cabos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1,5	2,8	3,0	6,2	7,1	3,0	7,1	1,57	5,17	21,0
2,5	3,4	3,7	9,1	10,7	3,6	10,2	2,02	5,62	24,8
4	3,9	4,2	11,9	13,8	4,2	13,8	2,56	6,56	33,8
6	4,4	4,8	15,2	18,1	4,7	17,3	3,14	7,14	40,0
10	5,6	5,9	24,3	27,3	6,1	29,2	4,05	8,25	53,4
16	6,5	6,9	33,2	37,4	7,8	47,8	5,13	9,33	68,3
25	8,5		56,7		9,6	72,4	6,4	11,2	98,5
35	9,5		71		10,9	93,3	7,56	12,4	120,7
50	11,0		95,0		13,2	136,8	9,15	14,6	167,3
70	13,0		133		15,0	176,7	10,85	16,3	208,6
95	15,0		177		-	-	12,6	18,6	271,6
120	16,5		214		-	-	14,2	20,4	326,7
150	18,0		255		-	-	15,9	22,5	397,4
185	20,0		314		-	-	17,6	24,8	482,8
240	23,0		416		-	-	20,2	28,0	615,4
300	26,0		530		-	-	22,5	30,9	749,5
400	28,5		638		-	-	25,9	34,9	956,1
500	32,0		804		-	-	28,9	38,6	1169,6



seção nominal (mm ²)	isolação PVC	
	diâmetro externo (mm)	área total (mm ²)
FIOS		
1,5	2,5	6,2
2,5	3,4	9,1
4	3,9	11,9
6	4,4	15,2
10	5,6	24,6
CABOS		
1,5	3,0	7,1
2,5	3,7	10,7
4	4,2	13,8
6	4,8	18,1
10	5,9	27,3
16	6,9	37,4
25	8,5	56,7
35	9,5	71,0
50	11,5	104
70	13,5	133
95	15,0	177
120	16,5	214
150	18,5	269
185	20,5	330
240	23,5	434

Condutores Prysmian 750 V BWF Antiflam*

Seção Nominal (mm ²)	Fio Superastic		Cabo Superastic		Cabo Superastic Flex	
	Diâmetro externo nominal (mm)	Área Total (mm ²)	Diâmetro externo nominal (mm)	Área Total (mm ²)	Diâmetro externo nominal (mm)	Área Total (mm ²)
1,5	2,8	6,15	-	-	3,0	7,07
2,5	3,4	9,08	-	-	3,6	10,17
4	3,9	11,94	-	-	4,2	
6	4,4	15,20	-	-	4,7	
10	5,6	24,63	5,9	27,34	6,0	28,27
16	-	-	6,9	37,39	7,6	45,36
25	-	-	8,5	56,74	9,4	69,40
35	-	-	9,5	70,88	10,8	91,60
50	-	-	11,0	95,03	12,8	128,68
70	-	-	13,0	132,73	14,6	167,41
90	-	-	15,0	176,71	16,8	221,67
120	-	-	16,5	213,82	18,7	274,65
150	-	-	18,0	254,47	20,9	343,07

* Área Total calculada por $A=\pi/4*(\text{diâmetro externo nominal})^2$



DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

1) Calcula-se a área externa total ocupada pelos condutores ($A_{ext\ total\ cond}$) naquele trecho de eletroduto:

$$A_{ext\ total\ cond} = N_1 \cdot \left(\frac{\pi \cdot D_1^2}{4} \right) + N_2 \cdot \left(\frac{\pi \cdot D_2^2}{4} \right) + \dots$$

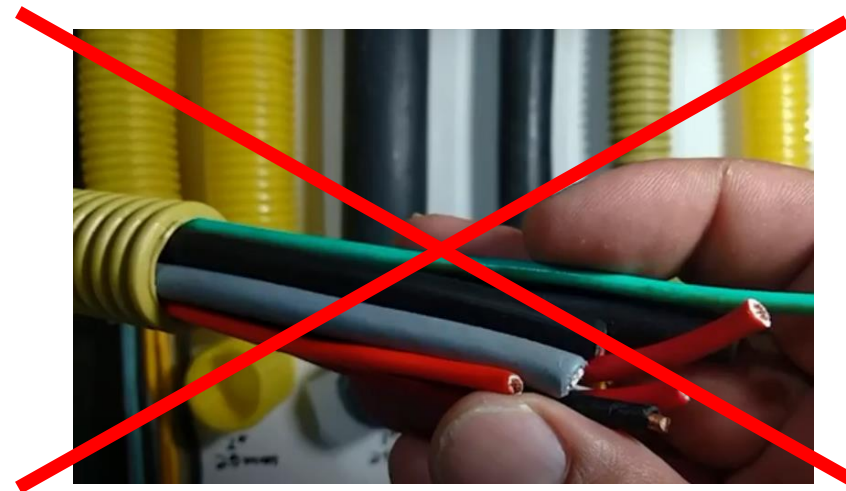
Para cada bitola verifique a área externa do condutor:

$$A_{condutor} = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot \left(\frac{D}{2} \right)^2 = \pi \cdot \frac{D^2}{4}$$



2) Calcula-se a **área interna mínima do eletroduto ($A_{\text{int min eletroduto}}$)** que pode ser ocupada pelos condutores.

Taxa máxima de ocupação dos eletrodutos	
Quantidade de condutores ou cabos	Máxima ocupação em relação à área útil do eletroduto
1	53%
2	31%
3 ou mais	40%



Como em quase todos os trechos de eletroduto tem-se 3 ou mais cabos, em geral, pode-se ocupar 40% do interior do eletroduto:

$A_{\text{ext total condutores}}$	_____	40%
$A_{\text{int min eletroduto}}$	_____	100%

incógnita

3) Conhecendo $A_{\text{int min eletroduto}}$, determina-se o **diâmetro interno mínimo do eletroduto necessário,**

$D_{\text{int min eletroduto}}$:

$$A_{\text{int min eletroduto}} = \pi \cdot \frac{D_{\text{int min eletroduto}}^2}{4}$$

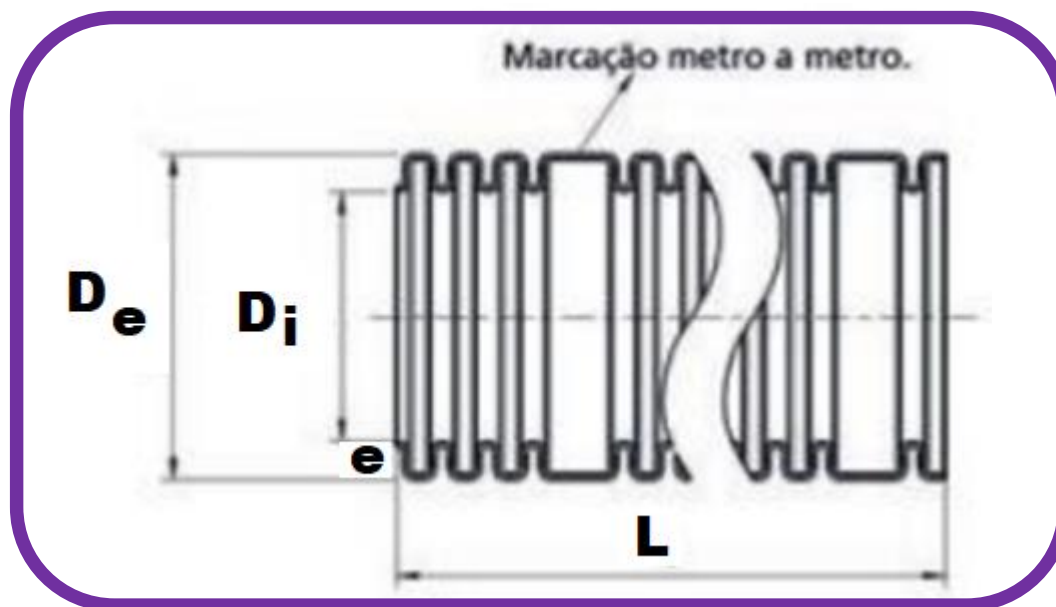
$$D_{\text{int min eletroduto}} = \sqrt{\frac{4 \cdot A_{\text{int min eletroduto}}}{\pi}}$$

4) Da tabela do fabricante, escolha o eletroduto com diâmetro interno imediatamente superior a

$D_{\text{int min eletroduto}}$:

Diâmetro mínimo necessário: Φ_n imediatamente superior.

Dimensões dos Eletroduto Flexível corrugado Tigreflex [mm]						
D_e (mm)	16	20	25	32	40	50
D_i (mm)	11,7	15,4	19,4	25	32	44
e (mm)	2,1	2,3	3	3,5	4,15	6
L(m)	25	25	25	25	50	50



- 20 (1/2")
- 25 (3/4")
- 32 (1")
- 40 (1 1/4")
- 50 (1 1/2")
- 60 (2")
- 75 (2 1/2")
- 85 (3")
- 110 (4")

Pode-se encontrar tabelas que já estabelecem áreas de ocupação máxima:

Tabela - Eletrodutos de PVC rígido com rosca.

Referência de Rosca	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Espessura Parede (mm)	Área Total Aprox. (mm ²)	Área Útil (mm ²) 1 cabo(53%)	Área Útil (mm ²) 2 cabos (31%)	Área Útil (mm ²) ³ 3 cabos (40%)
"1/2"	20	16	2,2	201,1	106,6	62,3	80,4
"3/4"	25	21	2,6	346,4	183,6	107,4	138,6
"1"	32	26,8	3,2	564,1	299,0	174,9	225,6
"1.1/4"	40	35,0	3,6	962,1	509,9	298,3	384,8
"1.1/2"	50	39,8	4,0	1244,1	659,4	385,7	497,6
"2"	60	50,2	4,6	1979,2	1049,0	613,6	791,7
"2.1/2"	75	64,1	5,5	3227,0	1710,3	1000,4	1290,8
"3"	85	75,6	6,2	4488,8	2379,1	1391,5	1795,5

Parâmetros físicos dos eletrodutos.



Pode-se encontrar tabelas que **já estabelecem áreas de ocupação máxima:**

eletroduto de PVC rígido

tamanho nominal diâmetro externo (mm)	ocupação máxima 40% da área (mm ²)
16	52
20	85
25	143
32	238
40	410
50	539
60	876
75	1415
85	1990

eletroduto de aço galvanizado

tamanho nominal diâmetro externo (mm)	ocupação máxima 40% da área (mm ²)
16	53
20	90
25	152
31	246
41	430
47	567
59	932
75	1525
88	2147

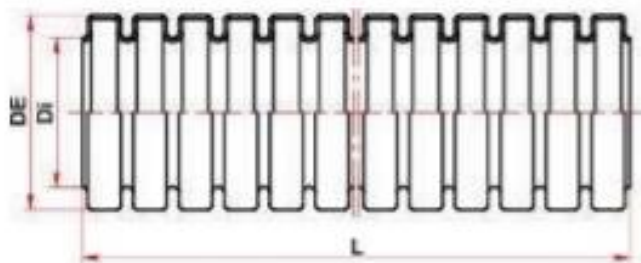


Dimensões dos eletrodutos corrugado TIGREFLEX

Φ nominal	Dimensões			Área interna	Área ocupada		
	DE	e	DI		53%	31%	40%
	mm	mm	mm	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²
16	16	2,1	11,8	109,4	58,0	33,9	43,7
20	20	2,3	15,4	186,3	98,7	57,7	74,5
25	25	3	19	283,5	150,3	87,9	113,4
32	32	3,5	25	490,9	260,2	152,2	196,3

Eletroduto corrugado

NOTAS: DE=Diâmetro Externo; e=espessura; DI=Diâmetro Interno



Dimensões dos eletrodutos corrugado **reforçado** TIGREFLEX

Φ nominal	Dimensões			Área interna	Área ocupada		
	DE	e	DI		53%	31%	40%
	mm	mm	mm	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²
20	20	2,5	15	176,7	93,7	54,8	70,7
25	25	3	19	283,5	150,3	87,9	113,4
32	32	3,5	25	490,9	260,2	152,2	196,3

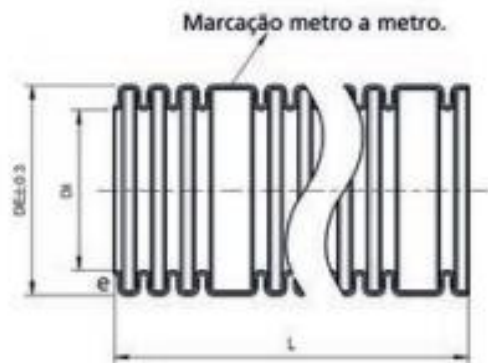


Mas, normalmente, as tabelas dos fabricantes só estabelecem diâmetro:

Itens da Linha Tigreflex®

- 50 metros

Eletroduto Flexível Corrugado Tigreflex® - Amarelo - 25 metros



DIMENSÕES (mm)

Cotas	16	20	25	32
DE	16	20	25	32
Di	11,7	15	19,4	25,6
e	2,1	2,5	2,8	3,2

Eletroduto flexível corrugado em PVC	
Simples (mm)	Reforçado (mm)
16	-
20	20
25	25
32	32



NORMAS DE REFERÊNCIA

Os eletrodutos são fabricados de acordo com a NBR 15465 - Sistema de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Requisitos de Desempenho.

Para a instalação, deve-se seguir a norma NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Conforme modificação na NBR 15465 (norma que regulamenta eletrodutos rígidos e flexíveis no Brasil), a TIGRE alterou a cor de cinza para laranja de toda a Linha Tigreflex® Reforçado. A cor laranja além de atender a norma, facilita a identificação das soluções de eletricidade TIGRE para instalações em lajes de concreto.

ELETRODUTOS - SOLUÇÕES TIGRE CONFORME NBR 15465

ELETRODUTOS - SOLUÇÕES TIGRE CONFORME NBR 15465			
SOLUÇÃO TIGRE	CLASSE*	COR	INSTALAÇÃO
Tigreflex®	Leve	Amarelo	Paredes
Tigreflex® Reforçado	Médio	Laranja	Lajes e Paredes
Eletroduto Roscável	Pesado	Preto	Lajes, Paredes e Enterrado
ConduleteTop®	Pesado	Cinza	Aparente

* Resistência à Compressão:

Leve: 320N/5cm

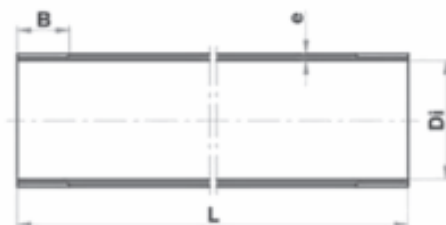
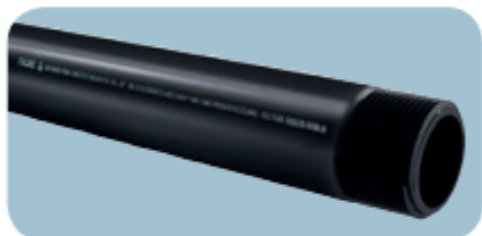
Médio: 750N/5cm

Pesado: 1.200N/5cm



Obs: as dimensões variam com tipo, marca e linha...

Eletroduto de PVC Rígido Roscável



DIMENSÕES (Pol/mm)

Cotas	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
B	13,2	14,5	16,8	19,1	19,1	23,4	26,7	29,8	35,8
e	2,2	2,3	2,7	2,9	3	3,1	3,8	4	5
Di	16,4	21,3	27,5	36,1	41,4	52,8	67,1	79,6	103,1
L	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Código	14021850	14021884	14021906	14021922	14021949	14021965	14021990	14022015	14022066

- 20 (1/2")
 - 25 (3/4")
 - 32 (1")
 - 40 (1 1/4")
 - 50 (1 1/2")
 - 60 (2")
 - 75 (2 1/2")
 - 85 (3")
 - 110 (4")

Dimensões dos eletrodutos de PVC rígido TIGRE

Φ nominal	Dimensões			Área interna	Área ocupada		
	DE	e	DI		53%	31%	40%
	mm	mm	mm	mm²	mm²	mm²	mm²
1/2	20,8	2,2	16,4	211,2	112,0	65,5	84,5
3/4	25,9	2,3	21,3	356,3	188,9	110,5	142,5
1	32,9	2,7	27,5	594,0	314,8	184,1	237,6
1.1/4	41,9	2,9	36,1	1023,5	542,5	317,3	409,4
1.1/2	47,4	3	41,4	1346,1	713,5	417,3	538,5
2	59	3,1	52,8	2189,6	1160,5	678,8	875,8
2.1/2	74,7	3,8	67,1	3536,2	1874,2	1096,2	1414,5
3	87,6	4	79,6	4976,4	2637,5	1542,7	1990,6
4	113,1	5	103,1	8348,5	4424,7	2588,0	3339,4



**Tabelas aplicáveis em
caso de todos os
condutores num trecho
de eletroduto
apresentarem mesma
bitola**

**Caso todos os
condutores
sejam de mesma
bitola,
podemos aplicar
tabelas:**

**Tabela - Ocupação máxima dos eletrodutos de PVC
por condutores de mesma seção.**

Seção Nominal (mm ²)	Número de Condutores no Eletroduto								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tamanho Nominal do Eletroduto								
1,5	16	16	16	16	16	16	20	20	20
2,5	16	16	16	20	20	20	20	25	25
4	16	16	20	20	20	25	25	25	25
6	16	20	20	25	25	25	25	32	32
10	20	20	25	25	32	32	32	40	40
16	20	25	25	32	32	40	40	40	40
25	25	32	32	40	40	40	50	50	50
35	25	32	40	40	50	50	50	50	60
50	32	40	40	50	50	60	60	60	70
70	40	40	50	50	60	60	75	75	75
95	40	50	60	60	75	75	75	85	85
120	50	50	60	75	75	75	85	85	-
150	50	60	75	75	85	85	-	-	-
185	50	75	75	85	85	-	-	-	-
240	60	75	85	-	-	-	-	-	-



**Caso todos os
condutores
sejam de mesma
bitola,
podemos aplicar
tabelas:**

**Tabela - Ocupação máxima dos eletrodutos de aço
por condutores de mesma seção.**

Seção Nominal (mm ²)	Número de Condutores no Eletroduto								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tamanho Nominal do Eletroduto								
1,5	16	16	16	16	16	16	20	20	20
2,5	16	16	16	20	20	20	20	25	25
4	16	16	20	20	20	25	25	25	25
6	16	20	20	25	25	25	25	31	31
10	20	20	25	25	31	31	31	31	41
16	20	25	25	31	31	41	41	41	41
25	25	31	31	41	41	41	47	47	47
35	25	31	41	41	41	47	59	59	59
50	31	41	41	47	59	59	59	75	75
70	41	41	47	59	59	59	75	75	75
95	41	47	59	59	75	75	75	88	88
120	41	59	59	75	75	75	88	88	88
150	47	59	75	75	88	88	100	100	100
185	59	75	75	88	88	100	100	113	113
240	59	75	88	100	100	113	113	-	-



MÓDULO IX – DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

- Função e tipos de condutos elétricos;
- O conduto mais utilizado em instalações prediais: eletroduto;
- Caixa de Passagem/Derivação;
- Acessórios de eletrodutos rígidos;
- Dimensionamento de Eletrodutos;
- **Comprimento Máximo entre Caixas;**
- Fator de Aumento;
- Exemplos.

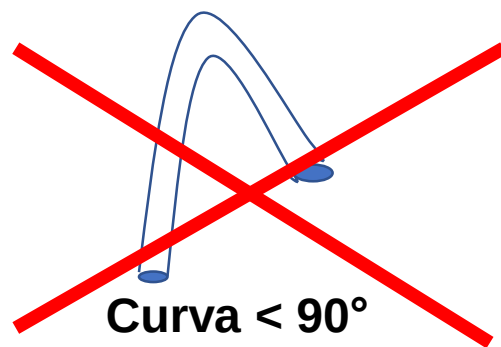


Determinando o comprimento máximo admissível para cada trecho de eletroduto (entre duas caixas quaisquer):

basta saber o número de curvas 90°

Da NBR-5410 - Comprimento Máximo entre Caixas:

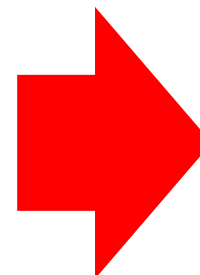
- ✓ Os trechos contínuos de tubulação, sem interposição de caixas ou equipamentos, não devem exceder **15 m de comprimento para linhas internas às edificações** e **30 m para as linhas em áreas externas às edificações**, se os trechos forem retilíneos.
- ✓ Se os trechos incluírem curvas, o limite de 15 m e o de 30 m devem ser reduzidos em 3 m para cada curva de 90° (OBS: não se admite curva com deflexão < 90°).



Em interiores:

Comprimento máximo entre caixas:

comprimento máximo dos eletrodutos
para interligação de caixa de passagem.



$$\ell_{\text{máx}} = 15 - 3 \cdot N$$

- sendo:
- $\ell_{\text{máx}}$ - Comprimento máximo entre duas caixas, em metros (m).
 - N - Número de curvas de 90° existentes no trecho (0 a 3).

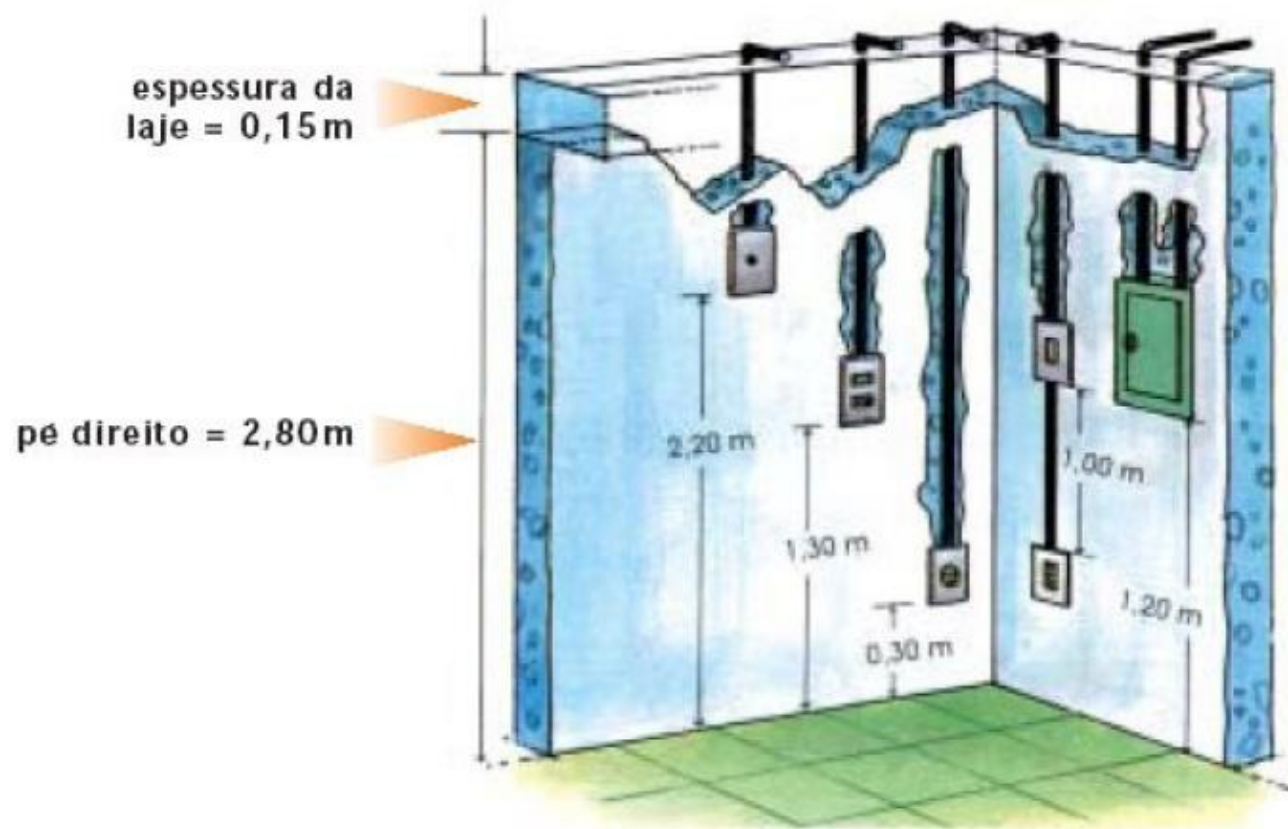


Comprimento real do trecho:

**meça a distância entre as
duas caixas na planta baixa e
não se esqueça de computar
subidas, descidas e emendas**

DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

MEDIDAS DOS ELETRODUTOS QUE DESCEM ATÉ AS CAIXAS



DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

Caixas para	Subtrair
saída alta	2,20 m
interruptor e tomada média	1,30 m
tomada baixa	0,30 m
quadro de distribuição	1,20 m

Exemplificando

pé direito = 2,80 m
esp. da laje = 0,15 m
2,95 m

caixa para saída alta
subtrair 2,20 m =
2,95 m
-2,20 m
0,75 m

(medida do eletroduto)

DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

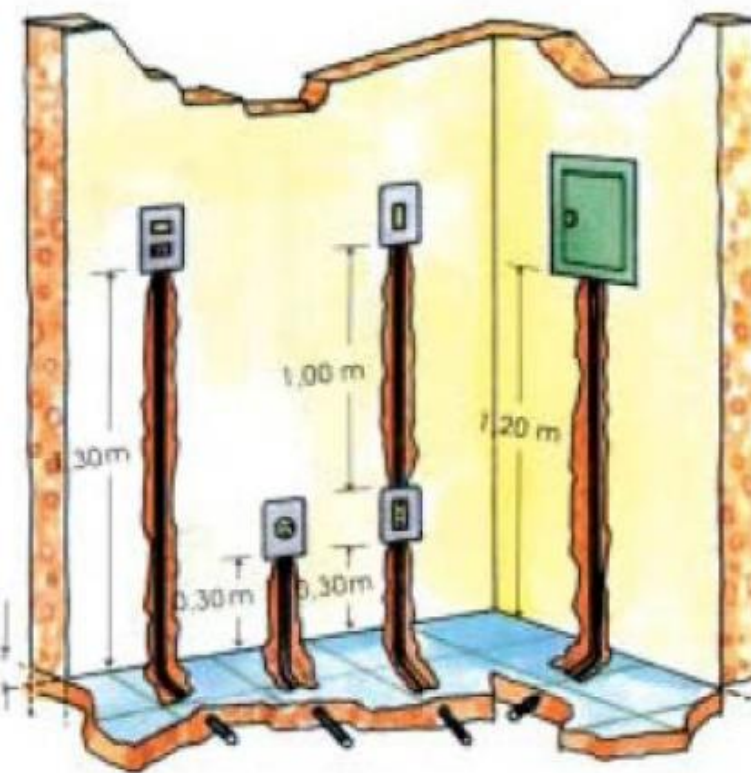
MEDIDAS DOS ELETRODUTOS QUE SOBEM ATÉ AS CAIXAS

Caixas para	Somar
interruptor e tomada média	1,30m
tomada baixa	0,30m
quadro de distribuição	1,20m

Exemplificando

espessura do
contrapiso = 0,10 m
 $1,30 + 0,10 = 1,40 \text{ m}$
 $0,30 + 0,10 = 0,40 \text{ m}$
 $1,20 + 0,10 = 1,30 \text{ m}$

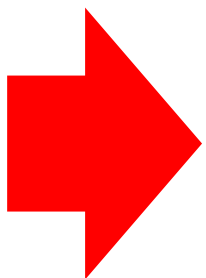
espessura do
contrapiso = 0,10 m



**Se trecho real $\leq$ trecho máximo:
ok! O dimensionamento do
eletroduto daquele trecho está
encerrado.**

**Mas... E se trecho real $>$ trecho
máximo ???**

Melhor maneira de limitar trechos: **usando caixas**



- ✓ Para que permitam a execução da instalação elétrica e sua manutenção durante toda a vida útil da edificação, **as caixas devem ser instaladas em locais facilmente acessíveis e devem ser providas de tampas.**
- ✓ As caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congêneres devem ser fechadas pelos componentes que completam a instalação destes dispositivos.



E se algum trecho de eletroduto exceder o permitido e não for possível:

nem mudar de lugar as caixas que estão sendo conectadas (CD e CS)...

nem utilizar alguma caixa já existente no projeto como caixa de passagem (CP)...

nem acrescentar novas caixas de passagem para interromper trechos e/ou curvas...

de modo que permaneçamos com trecho de comprimento efetivo (I_{real}) acima do máximo permitido ($I_{máximo}$) ? ? ? ? ? ? ?

*Da NBR 54101: Quando não for possível evitar a passagem da linha por locais que impeçam, por algum motivo, a **colocação de caixa intermediária**, o comprimento do trecho contínuo pode ser aumentado, desde que seja utilizado um eletroduto de tamanho nominal imediatamente superior para cada 6 m, ou fração, de aumento da distância máxima calculada.*



MÓDULO IX – DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

- Função e tipos de condutos elétricos;
- O conduto mais utilizado em instalações prediais: eletroduto;
- Caixa de Passagem/Derivação;
- Acessórios de eletrodutos rígidos;
- Dimensionamento de Eletrodutos;
- Comprimento Máximo entre Caixas;
- **Fator de Aumento;**
- Exemplos.



Se, e somente se, $\ell_{real} > \ell_{máximo}$, calcula se o fator de aumento “A”:

$$A = \frac{\ell_{real} - \ell_{máx}}{6}$$

Ex para 3 curvas:

$$\ell_{máx} = 6,00 \text{ m}$$

sendo: $\ell_{máx}$ - Comprimento máximo entre duas caixas, em metros (m).

Arredonde A para o n° inteiro superior e aumente tantos diâmetros nominais quanto A definir

Ex: se o eletroduto foi dimensionado como 20mm e o fator de aumento calculado foi A=2, o eletroduto aumenta para 32mm.



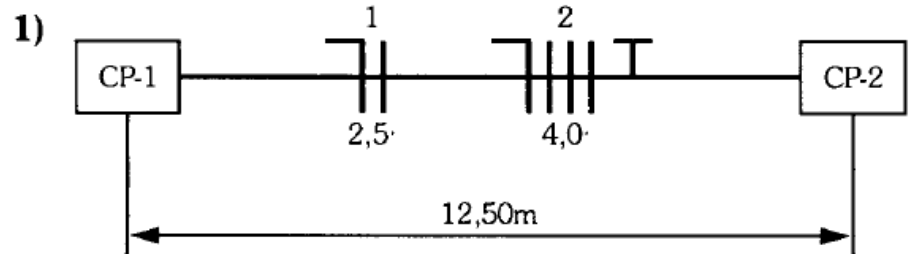
MÓDULO IX – DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

- Função e tipos de condutos elétricos;
- O conduto mais utilizado em instalações prediais: eletroduto;
- Caixa de Passagem/Derivação;
- Acessórios de eletrodutos rígidos;
- Dimensionamento de Eletrodutos;
- Comprimento Máximo entre Caixas;
- Fator de Aumento;
- **Exemplos.**



EXEMPLOS 1 e 2:

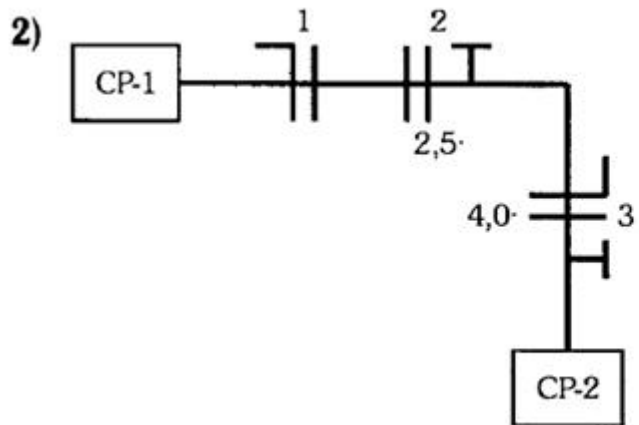
Dimensionar o trecho de eletroduto de PVC rígido, conforme desenhos apresentados em seguida:



- N_1 - Número de condutores de seção $2,5 \text{ mm}^2$.
- N_2 - Número de condutores de seção $4,0 \text{ mm}^2$.
- CP - Caixa de passagem.

Resposta: eletroduto de PVC de $\varnothing_n 20 \text{ mm}$ ou $1/2"$

Referência de Rosca em Polegadas	$\varnothing$ Interno	$\varnothing$ Externo
1/2"	-	20
3/4"	20	25
1"	25	32
1.1/4"	32	40
1.1/2"	40	50
2"	50	60
3"	75	85
4"	100	110

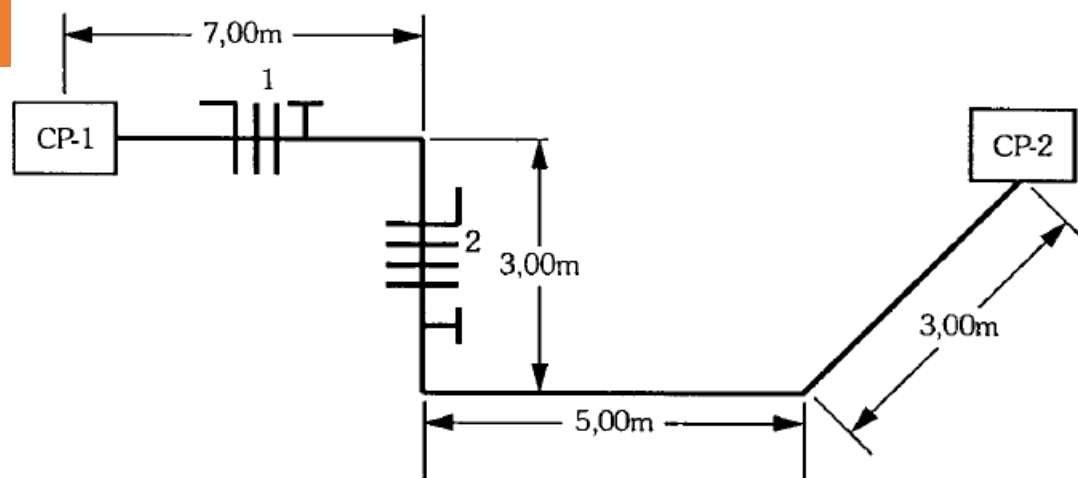


Observação: Os condutores de seção $1,5 \text{ mm}^2$ não necessitam ser especificados no esquema.

Resposta: eletroduto de PVC de $\varnothing_n 25 \text{ mm}$ ou $3/4"$

Referência de Rosca em Polegadas	$\varnothing$ Interno	$\varnothing$ Externo
1/2"	-	20
3/4"	20	25
1"	25	32
1.1/4"	32	40
1.1/2"	40	50
2"	50	60
3"	75	85
4"	100	110

EXEMPLO 3:



- Circuito 1: 3#10(10) mm²
- Circuito 2: 3#25(16)T16 mm²

Observação: Condutores Pirastic Antiflam; fio para condutores de seção 10 mm² e 16 mm²; cabo para condutor de seção 25 mm².

RESOLUÇÃO:

$$\ell_{\text{máx}} = 15 - 3 \cdot N \Rightarrow \ell_{\text{máx}} = 15 - 3 \cdot 3 \Rightarrow \ell_{\text{máx}} = 15 - 9 \Rightarrow \ell_{\text{máx}} = 6,00\text{m}$$

- Entretanto, verificamos que a distância entre as caixas é superior à distância máxima, conforme item anterior. Logo, deve-se calcular o número de "**aumentos**" do diâmetro nominal do eletroduto, ou seja:

$$A = \frac{\ell_{\text{real}} - \ell_{\text{máx}}}{6} \Rightarrow A = \frac{18,00 - 6,00}{6} \Rightarrow A = 2,0$$

Conclusão: Com o resultado obtido anteriormente, devemos utilizar o **2º diâmetro superior a 40,0 mm ou 1.1/4"**, ou seja, de acordo com a **Tabela 11.3**, será adotado um eletroduto de **Ø_n 60,0 mm ou 2"**, para interligar as caixas CP-1 e CP-2, pois houve um aumento dos diâmetros nominais (A = 2,0).

Referência de Rosca em Polegadas	Ø Interno	Ø Externo
1/2"	-	20
3/4"	20	25
1"	25	32
1.1/4"	32	40
1.1/2"	40	50
2"	50	60
3"	75	85
4"	100	110

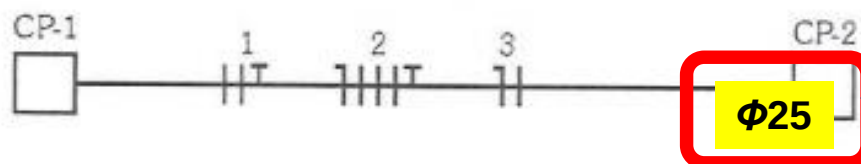


EXEMPLO 4:

(1) Dimensionar o trecho de eletroduto de PVC rígido roscável, mostrado na figura abaixo, no qual deverão ser instalados os seguintes circuitos:

- Circuito 1: 2 # 4 mm² T 4 mm²;
- Circuito 2: 3 # 6 mm² (6 mm²) T 6 mm²;
- Circuito 3: # 2,5 mm² (2,5 mm²);

Observe a notação oficial das bitolas os condutores



Observe a indicação do diâmetro do eletroduto na planta baixa

Solução:

a) Seção total ocupada pelos condutores:

Pela tabela 8.1 temos:

$$\# 2,5 \text{ mm}^2: 9,1 \text{ mm}^2$$

$$\# 4 \text{ mm}^2: 11,9 \text{ mm}^2$$

$$\# 6 \text{ mm}^2: 15,2 \text{ mm}^2$$

$$\text{Logo a área dos condutores vale } 2 \cdot 9,1 + 3 \cdot 11,9 + 5 \cdot 15,2 = 129,9 \text{ mm}^2.$$

b) Diâmetro nominal do eletroduto. Entrando com o valor de 129,9 mm² na tabela, coluna de 40 % de ocupação, teremos o eletroduto de PVC de diâmetro nominal 25

$$\Phi_{\text{nominal}} = 25\text{mm}$$

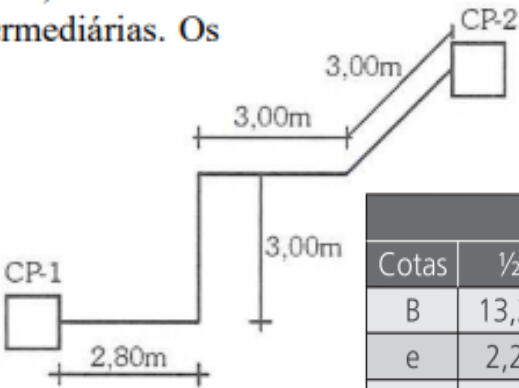
		Dimensões (mm)							
Cotas	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
B	13,2	14,5	16,8	19,1	19,1	23,4	26,7	29,8	35,8
e	2,2	2,3	2,7	2,9	3	3,1	3,8	4	5
Di	16,4	21,3	27,5	36,1	41,4	52,8	67,1	79,6	103,1
L	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Referência de Rosca em Polegadas	Ø Interno	Ø Externo
1/2"	-	20
3/4"	20	25
1"	25	32
1.1/4"	32	40
1.1/2"	40	50
2"	50	60
3"	75	85
4"	100	110

EXEMPLO 5:

Dimensionar o eletroduto para o trecho de tubulação mostrado na figura xxx, entre duas caixas CP-1 e CP-2, no qual não há possibilidade de instalação de caixas intermediárias. Os circuitos que o eletroduto conterà são os seguintes:

- Circuito 1: 3 # 25 mm² (25 mm²) T 16 mm²;
- Circuito 2: 3 # 50 mm² (25 mm²) T 25 mm²;
- Circuito 3: 3 # 35 mm² T 16 mm²;



Dimensões (mm)									
Cotas	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"
B	13,2	14,5	16,8	19,1	19,1	23,4	26,7	29,8	35,8
e	2,2	2,3	2,7	2,9	3	3,1	3,8	4	5
Di	16,4	21,3	27,5	36,1	41,4	52,8	67,1	79,6	103,1
L	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Solução:

Em primeiro lugar, dimensionaremos o eletroduto sem considerar as distâncias e curvas:

Áreas dos condutores:

- # 16 mm²: 37,4 mm²
- # 25 mm²: 56,7 mm²
- # 35 mm²: 71,0 mm²
- # 50 mm²: 104,0 mm²

Logo a área dos condutores vale $2 \cdot 37,4 + 6 \cdot 56,7 + 3 \cdot 71 + 3 \cdot 104 = 940 \text{ mm}^2$.

eletroduto de PVC de 75 mm.

Considerando o efeito do comprimento e curvas, teremos

Comprimento total: 11,8 m

Número de curvas: 3

Distância máxima permitida, entre caixas, considerando as três curvas:

$L_{max} = 15m - 3 \cdot (3m) = 6m$

Porém: $L_{real} - L_{max} = 11,8 - 6 = 5,8 \text{ m}$

Logo: $A = 5,8 \text{ m} / 6 \text{ m} = 0,97$ aumentos de 6 m => 1 aumento

Resposta:

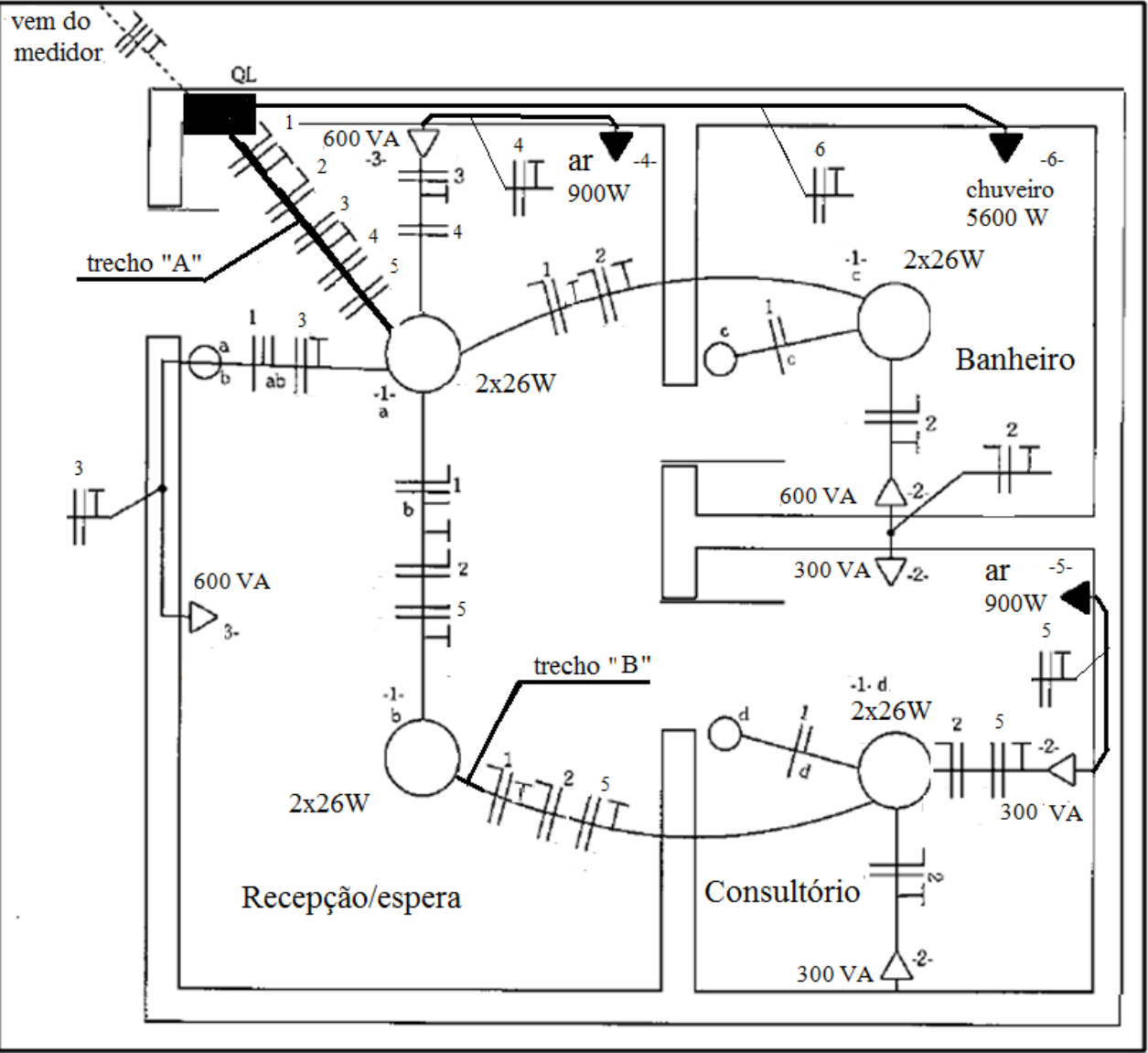
$\phi_{nominal} = 85\text{mm}$

Referência de Rosca em Polegadas	Ø Interno	Ø Externo
1/2"	-	20
3/4"	20	25
1"	25	32
1.1/4"	32	40
1.1/2"	40	50
2"	50	60
3"	75	85
4"	100	110

Conclusão:

Consultando as tabelas comerciais de eletrodutos o primeiro diâmetro nominal acima de 75 mm é o diâmetro de 85 mm, sendo este o eletroduto que será utilizado para interligar as caixas CP-1 e CP-2.

EXEMPLO 6:



6.1) Preencha o quadro de cargas indicado:

	TOMADAS				ILUMINAÇÃO	POTÊNCIA APARENTE (VA)	TENSÃO (V)	DESCRIÇÃO
	100VA	300VA	600VA	ESP.				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Soma								

6.2) Julgue os itens a seguir:

I – Se todos os pontos da residência fossem alimentados em 220 V, não haveria necessidade de dois circuitos de tomadas de uso geral, sendo possível unir as cargas dos circuitos 2 e 3 em um único circuito de TUG's, mantendo o condutor típico de $\#2,5\text{mm}^2$ para circuitos de força.

II – A instalação está superdimensionada. Mesmo em 127 V, não há necessidade de dois circuitos de tomadas de uso geral para as potências indicadas nem de dois circuitos para aparelhos de ar condicionado, já que os mesmos são de baixa potência. Portanto, como forma de otimização do projeto, as cargas dos circuitos 2 e 3 podem ser unidos em um único circuito, assim como as cargas dos circuitos 4 e 5 podem ser unidas em outro circuito único.

III – Como a quantidade de lâmpadas é muito pequena, se todos os pontos da residência fossem alimentados em 220 V, poderíamos unir, em um único circuito, os pontos de iluminação e as tomadas do circuito 3, de forma a economizar material elétrico.

Qual(is) está(ão) **correta(s)**?

- (A) Apenas a I.
- (B) Apenas a I e a II.
- (C) Apenas a I e a III.
- (D) I, II e III.
- (E) Nenhuma das alternativas.



6.3. Dimensione os condutores dos circuitos 1, 2, 4 e 6. Desprezar a queda de tensão nos circuitos 1, 2 e 4 e considere 18m de distância do quadro ao chuveiro para análise da queda de tensão do circuito 6.

6.4. Dimensione os disjuntores termomagnéticos dos circuitos 1, 2, 4 e 6. Caso necessário, altere a bitola dos correspondentes condutores indicando o motivo.

6.5. Dimensione o eletroduto do trecho “A”.

6.6. Dimensione o eletroduto do trecho “B”.





BOM TRABALHO A TODOS!